



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
PARAÍBA
– *CAMPUS* CAMPINA GRANDE
COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APRENDIZAGEM, MONITORIA E
TUTORIA – NAPMT

Roteiro 1 – PDS

Guilherme José Mendes Jerônimo

Campina Grande
2026

Sumário

Sumário	ii
Lista de Tabelas	vi
1 Introdução ao Roteiro	1
2 Fundamentação Teórica	2
2.1 Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos	2
2.1.1 Conceito de Sinal	2
2.1.2 Diferença entre Sinal Contínuo e Sinal Discreto	2
2.1.3 Exemplos Reais	2
2.2 Tópico 2 – Amostragem	3
2.2.1 Conceito de Amostragem	3
2.2.2 Período e Taxa de Amostragem	3
2.2.3 Teorema de Nyquist–Shannon e Aliasing	3
2.3 Tópico 3 – Quantização e Resolução	4
2.3.1 Fundamentação Teórica	4
2.4 Tópico 4 – Sequências Fundamentais	4
2.4.1 Impulso Unitário ($\delta[n]$)	4
2.4.2 Degrau Unitário ($u[n]$)	4
2.4.3 Rampa Unitária ($r[n]$)	4
2.4.4 Exponencial Discreta e Senoide Discreta	4
2.5 Tópico 5 – Operações com Sinais	5
2.5.1 Conceitos Fundamentais	5
2.6 Tópico 6 – Energia e Potência	5
2.6.1 Energia de um Sinal Discreto (E_x)	5
2.6.2 Potência Média de um Sinal Discreto (P_x)	5
2.6.3 Classificação quanto à Energia e à Potência	5
2.7 Tópico 7 – Sistemas Discretos	6
2.7.1 Fundamentação Teórica	6
2.8 Tópico 8 – Sistemas LTI	6
2.8.1 Conceito de Sistema LTI	6
2.8.2 Resposta ao Impulso ($h[n]$)	6
2.8.3 Causalidade e Estabilidade BIBO em Sistemas LTI	7
2.9 Tópico 9 – Convolução Discreta	7

2.9.1	Fundamentação Teórica	7
2.10	Tópico 10 – Convolução como Filtragem	7
2.10.1	Interpretação da Convolução como Filtro Digital	7
2.10.2	Filtro Passa-Baixas (Suavizador)	8
2.10.3	Filtro Passa-Altas (Diferenciador / Detector de Bordas)	8
3	Fundamentação Matemática	9
3.1	Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos	9
3.1.1	Representação Matemática de um Fenômeno Físico	9
3.2	Tópico 2 – Amostragem	9
3.2.1	Discretização Temporal e Relação de Frequência	9
3.2.2	Condição de Nyquist–Shannon	10
3.2.3	Frequência Aparente sob Aliasing	10
3.3	Tópico 3 – Quantização e Resolução	10
3.3.1	Representação Matemática	10
3.4	Tópico 4 – Sequências Fundamentais	11
3.5	Tópico 5 – Operações com Sinais	11
3.6	Tópico 6 – Energia e Potência	12
3.7	Tópico 7 – Sistemas Discretos	12
3.7.1	Formulação Matemática	12
3.8	Tópico 8 – Sistemas LTI	13
3.9	Tópico 9 – Convolução Discreta	14
3.9.1	Formulação Matemática	14
3.10	Tópico 10 – Convolução como Filtragem	14
4	Simulações	15
4.1	Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos	15
4.2	Tópico 2 – Amostragem	15
4.3	Tópico 3 – Quantização e Resolução	15
4.4	Tópico 4 – Sequências Fundamentais	16
4.5	Tópico 5 – Operações com Sinais	16
4.6	Tópico 6 – Energia e Potência	16
4.7	Tópico 7 – Sistemas Discretos	17
4.8	Tópico 8 – Sistemas LTI	17
4.9	Tópico 9 – Convolução Discreta	17
4.10	Tópico 10 – Convolução como Filtragem	17

5	Resultados e Discussão	19
5.1	Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos	19
5.1.1	Discussão das Diferenças Observadas nas Representações	19
5.2	Tópico 2 – Amostragem	19
5.2.1	Tabela de Resultados de Amostragem ($f_0 = 10$ Hz)	19
5.2.2	Explicação Matemática e Discussão dos Resultados	20
5.3	Tópico 3 – Quantização e Resolução	21
5.3.1	Tabela de Resultados ($V_{\text{ref}} = 1,0$ V)	21
5.3.2	Discussão dos Resultados	21
5.4	Tópico 4 – Sequências Fundamentais	22
5.4.1	Tabela de Valores das Sequências Fundamentais	22
5.4.2	Explicação Matemática dos Resultados	22
5.5	Tópico 5 – Operações com Sinais	22
5.5.1	Tabela de Valores das Transformações	22
5.5.2	Explicação Matemática dos Resultados	23
5.6	Tópico 6 – Energia e Potência	24
5.6.1	Tabela de Energia e Potência Medidas ($N = 20$ amostras)	24
5.6.2	Explicação Matemática dos Resultados	24
5.7	Tópico 7 – Sistemas Discretos	25
5.7.1	Tabela Resumo da Classificação dos Sistemas	25
5.7.2	Justificativas Matemáticas Detalhadas	25
5.8	Tópico 8 – Sistemas LTI	27
5.8.1	Tabela Resumo da Caracterização LTI	27
5.8.2	Justificativas Matemáticas Detalhadas	27
5.9	Tópico 9 – Convolução Discreta	28
5.9.1	Cálculo Manual Passo a Passo	28
5.9.2	Comparação Teórico-Computacional (Experimentos 1 e 2)	29
5.9.3	Discussão do Efeito de Alteração de $h[n]$	29
5.10	Tópico 10 – Convolução como Filtragem	30
5.10.1	Tabela Comparativa de Filtragem por Convolução	30
5.10.2	Discussão Detalhada dos Resultados	30
6	Mini Projeto	31
6.1	Etapa 1 – Modelagem Matemática do Sinal	31
6.1.1	Significado Físico dos Parâmetros	32
6.2	Etapas 2 a 7 – Parâmetros de Simulação e Implementação	32
6.2.1	Intervalo de Observação e Amostragem	32
6.2.2	Quantização	33

6.2.3	Inclusão de Ruído	33
6.2.4	Sistema LTI	33
6.3	Etapa 8 – Discussão dos Resultados	33
6.3.1	Como o fenômeno foi representado matematicamente?	33
6.3.2	Como a escolha de f_s modificou a representação do sinal?	34
6.3.3	Qual foi o efeito da quantização?	34
6.3.4	Como o número de bits afetou o resultado?	34
6.3.5	Qual foi o efeito do ruído?	34
6.3.6	Qual a resposta ao impulso do sistema utilizado?	34
6.3.7	Por que o sistema utilizado pode ser considerado LTI?	35
6.3.8	Qual foi o efeito da convolução?	35
6.3.9	O sistema reduziu as variações introduzidas pelo ruído?	35
6.3.10	Houve alteração significativa do sinal de interesse?	35
6.3.11	Quais limitações foram observadas?	35
6.3.12	Como o modelo poderia ser melhorado?	36
7	Conclusões	37
	Referências Bibliográficas	38

Lista de Tabelas

5.1	Resultados da amostragem de um sinal senoidal de $f_0 = 10$ Hz.	19
5.2	Resolução e erros de quantização para $N = 3, 4$ e 8 bits.	21
5.3	Valores das sequências fundamentais para $n \in [-3, 5]$	22
5.4	Transformações aplicadas à sequência base $x[n]$	23
5.5	Energia acumulada e potência média de três sinais ($N = 20$ amostras). . .	24
5.6	Classificação dos cinco sistemas discretos analisados.	25
5.7	Caracterização de dois sistemas LTI: resposta ao impulso, causalidade e estabilidade BIBO.	27
5.8	Comparação entre o cálculo manual e o resultado de <code>numpy.convolve</code> para $h_1[n] = \{1, 1\}$ e $h_2[n] = \{1, -1\}$	29
5.9	Comparação entre os filtros passa-baixas e passa-altas aplicados ao sinal ruidoso $x_r[n]$	30
6.1	Parâmetros do modelo de temperatura da Equação (6.1).	32
6.2	Configurações de quantização do sensor de temperatura.	33

1 Introdução ao Roteiro

Este documento reúne a fundamentação, as simulações e os resultados do Roteiro 1 de Processamento Digital de Sinais (PDS). Para cada tópico, foram analisados os seguintes parâmetros:

1. **Resumo conceitual:** apresentar, com as próprias palavras, os conceitos fundamentais relacionados ao assunto.
2. **Formulação matemática:** apresentar as principais equações, explicando o significado das variáveis e parâmetros utilizados.
3. **Exemplo:** desenvolver pelo menos um exemplo capaz de demonstrar o conceito estudado.
4. **Simulação:** implementar computacionalmente o exemplo utilizando GNU Octave ou Python.
5. **Resultados:** apresentar os resultados por meio de gráficos, tabelas ou valores numéricos.
6. **Discussão:** interpretar os resultados obtidos, relacionando-os com os conceitos e a formulação matemática apresentados.

Os tópicos abordados são: (1) sinais contínuos e discretos; (2) amostragem; (3) quantização e resolução; (4) sequências fundamentais; (5) operações com sinais; (6) energia e potência; (7) sistemas discretos; (8) sistemas LTI; (9) convolução discreta; e (10) convolução como filtragem. O trabalho se encerra com um mini projeto que integra todos os conceitos em uma cadeia de aquisição e processamento de sinais.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos

2.1.1 Conceito de Sinal

Na engenharia, um *sinal* é uma função matemática que transporta informação sobre o estado, o comportamento ou os atributos de um fenômeno físico. Ele é representado como a variação de uma variável dependente (como tensão, pressão ou temperatura) em relação a uma ou mais variáveis independentes (geralmente o tempo t , o espaço ou o índice da amostra n).

Formulação geral:

$$y = f(x), \quad (2.1)$$

em que x é a variável independente e y é a amplitude do sinal naquele ponto do domínio.

2.1.2 Diferença entre Sinal Contínuo e Sinal Discreto

- **Sinal contínuo no tempo $x(t)$:** a variável independente t pertence ao conjunto dos números reais ($t \in \mathbb{R}$). O sinal é definido para qualquer instante dentro de um intervalo contínuo, possuindo infinitos pontos mesmo em intervalos infinitesimalmente pequenos.
- **Sinal discreto no tempo $x[n]$:** a variável independente n pertence ao conjunto dos números inteiros ($n \in \mathbb{Z}$). O sinal só existe em instantes discretos $t_n = nT_s$, em que T_s é o período de amostragem. Não há definição do sinal entre as amostras n e $n + 1$.

2.1.3 Exemplos Reais

Sinais contínuos no tempo $x(t)$.

1. **Tensão elétrica em um termopar:** a variação contínua de temperatura em uma caldeira industrial gera uma tensão elétrica contínua $v(t)$ nos terminais do sensor.
2. **Onda de pressão acústica (voz humana):** a vibração das cordas vocais gera variações de pressão de ar $p(t)$ que se propagam de maneira contínua até atingir um microfone.

Sinais discretos no tempo $x[n]$.

1. **Histórico diário de fechamento de ações:** os valores de fechamento $P[n]$ de uma ação, registrados ao fim de cada dia útil n .
2. **Sinal de áudio digitalizado (WAV/MP3):** o sinal de áudio contínuo captado por um microfone é convertido por um conversor analógico-digital (ADC) em uma sequência de amostras numéricas $x[n]$ gravadas a uma taxa padrão de 44,1 kHz.

2.2 Tópico 2 – Amostragem

2.2.1 Conceito de Amostragem

A *amostragem* é o processo de conversão de um sinal contínuo no tempo $x(t)$ em uma sequência discreta no tempo $x[n]$. O processo consiste em registrar o valor da amplitude do sinal analógico em instantes regularmente espaçados por um intervalo T_s , denominado período de amostragem.

2.2.2 Período e Taxa de Amostragem

- **Período de amostragem (T_s):** intervalo de tempo fixo (em segundos) entre duas amostras consecutivas.
- **Frequência (taxa) de amostragem (f_s):** número de amostras coletadas por unidade de tempo, expresso em hertz (Hz) ou amostras por segundo, com

$$f_s = \frac{1}{T_s}. \quad (2.2)$$

2.2.3 Teorema de Nyquist–Shannon e Aliasing

O Teorema da Amostragem de Nyquist–Shannon estabelece a condição para que um sinal contínuo de banda limitada possa ser perfeitamente reconstruído a partir de suas amostras discretas.

Critério de Nyquist

A taxa de amostragem deve ser estritamente maior que o dobro da maior frequência $f_{\max}$ contida no sinal original:

$$f_s > 2 f_{\max}. \quad (2.3)$$

A quantidade $f_N = f_s/2$ é denominada frequência de Nyquist.

Aliasing (traslapamento espectral). Se $f_s \leq 2f_{\max}$, componentes de alta frequência do sinal contínuo são indevidamente mascaradas como componentes de frequências mais

baixas na representação discreta, gerando uma distorção irreversível no sinal amostrado.

2.3 Tópico 3 – Quantização e Resolução

2.3.1 Fundamentação Teórica

- **Quantização:** enquanto a amostragem discretiza o tempo, a quantização mapeia a amplitude contínua do sinal para um número finito de valores discretos.
- **Níveis e resolução:** um sistema de N bits possui $L = 2^N$ níveis de amplitude. A resolução (ΔV) é a menor variação de tensão que o quantizador consegue diferenciar dentro de uma faixa V_{ref} .
- **Erro de quantização (e_q):** é a diferença entre o sinal original e o sinal quantizado, $e_q = x - x_q$. Funciona como um ruído aditivo: quanto maior o número de bits N , menor é a resolução ΔV e menor é o erro de representação.

2.4 Tópico 4 – Sequências Fundamentais

2.4.1 Impulso Unitário ($\delta[n]$)

Também conhecido como amostra de Kronecker, é o elemento neutro da operação de convolução. É definido por amplitude unitária no instante $n = 0$ e zero para todos os outros instantes $n \neq 0$.

2.4.2 Degrau Unitário ($u[n]$)

Representa a ativação repentina de um sistema ou sinal no instante $n = 0$. Possui amplitude constante igual a 1 para $n \geq 0$ e amplitude nula para $n < 0$.

2.4.3 Rampa Unitária ($r[n]$)

Sinal que cresce linearmente com o índice temporal n para valores não negativos ($n \geq 0$), permanecendo nulo para $n < 0$.

2.4.4 Exponencial Discreta e Senoide Discreta

- **Exponencial discreta ($a^n u[n]$):** descreve comportamentos de decaimento ($|a| < 1$) ou crescimento ($|a| > 1$) em sistemas discretos.
- **Senoide discreta ($\cos(\Omega_0 n + \phi)$):** oscilação em tempo discreto definida pela frequência angular discreta Ω_0 (em radianos por amostra).

2.5 Tópico 5 – Operações com Sinais

2.5.1 Conceitos Fundamentais

- **Deslocamento temporal:** altera o instante em que as amostras ocorrem sem modificar a forma ou a amplitude do sinal. Subtrair um valor do índice ($n - n_0$) desloca o sinal para a direita (atraso), enquanto somar ($n + n_0$) o desloca para a esquerda (avanço).
- **Inversão temporal:** inverte a ordem cronológica do sinal ($x[-n]$), realizando um espelhamento (reflexão) em torno do eixo vertical $n = 0$.
- **Escalonamento de amplitude:** altera a intensidade das amostras ($A \cdot x[n]$). Se $|A| > 1$, ocorre amplificação; se $0 < |A| < 1$, atenuação. Se $A < 0$, há também inversão de fase/polaridade.
- **Soma de sinais:** combina dois ou mais sinais ponto a ponto ($y[n] = x_1[n] + x_2[n]$), respeitando a superposição das amplitudes para cada amostra n .

2.6 Tópico 6 – Energia e Potência

2.6.1 Energia de um Sinal Discreto (E_x)

Mede o conteúdo energético total de uma sequência $x[n]$ ao longo de todo o domínio de tempo discreto $n \in (-\infty, \infty)$. É calculada pela soma dos quadrados dos módulos de todas as suas amostras.

2.6.2 Potência Média de um Sinal Discreto (P_x)

Mede a taxa média temporal de energia por amostra. É utilizada principalmente para caracterizar sinais de duração infinita ou sinais periódicos, nos quais a energia total é infinita.

2.6.3 Classificação quanto à Energia e à Potência

- **Sinal de energia:** apresenta energia total finita e maior que zero ($0 < E_x < \infty$). Nesses casos, a potência média é nula ($P_x = 0$). Sinais de duração finita são tipicamente sinais de energia.
- **Sinal de potência:** apresenta potência média finita e maior que zero ($0 < P_x < \infty$). Nesses casos, a energia total é infinita ($E_x = \infty$). Sinais periódicos infinitos e ruídos estacionários são sinais de potência.

2.7 Tópico 7 – Sistemas Discretos

2.7.1 Fundamentação Teórica

Um sistema discreto no tempo é um operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ que transforma uma sequência de entrada $x[n]$ em uma sequência de saída $y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$. A caracterização de um sistema depende de cinco propriedades fundamentais:

- **Memória:** um sistema é *sem memória* (estático) se a saída no instante n depende apenas da entrada $x[n]$ no mesmo instante n . Se depender de valores passados ou futuros ($x[k]$ para $k \neq n$), o sistema *possui memória* (dinâmico).
- **Causalidade:** um sistema é *causal* se a saída $y[n]$ depende exclusivamente de valores presentes ou passados da entrada ($x[k]$ para $k \leq n$). Se depender de valores futuros ($k > n$), é *não causal*.
- **Linearidade:** um sistema é linear se obedece ao Princípio da Superposição (combinação das propriedades de homogeneidade e aditividade).
- **Invariância no tempo:** um sistema é invariante no tempo se um deslocamento temporal na entrada resulta no mesmo deslocamento temporal na saída, sem alterar a forma da resposta.
- **Estabilidade BIBO (*Bounded-Input, Bounded-Output*):** um sistema é estável no sentido BIBO se qualquer entrada limitada em amplitude produz uma saída também limitada em amplitude.

2.8 Tópico 8 – Sistemas LTI

2.8.1 Conceito de Sistema LTI

Um sistema é *Linear e Invariante no Tempo* (LTI) quando atende simultaneamente a duas condições:

- **Linearidade:** respeita o Princípio da Superposição (aditividade e homogeneidade).
- **Invariância no tempo:** as propriedades e os parâmetros do sistema não mudam ao longo do tempo.

2.8.2 Resposta ao Impulso ($h[n]$)

É a sequência de saída gerada por um sistema LTI quando a entrada aplicada é um impulso unitário $x[n] = \delta[n]$. A resposta ao impulso $h[n]$ caracteriza de forma completa e única o comportamento dinâmico do sistema no domínio do tempo.

2.8.3 Causalidade e Estabilidade BIBO em Sistemas LTI

- **Causalidade:** um sistema LTI é causal se e somente se sua resposta ao impulso for nula para todos os instantes negativos: $h[n] = 0, \forall n < 0$.
- **Estabilidade BIBO:** um sistema LTI é estável no sentido BIBO se e somente se sua resposta ao impulso for absolutamente somável: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$.

2.9 Tópico 9 – Convolução Discreta

2.9.1 Fundamentação Teórica

- **Definição:** a convolução discreta é a operação matemática fundamental que descreve a resposta de um sistema LTI a um sinal de entrada arbitrário $x[n]$, conhecendo-se a resposta ao impulso $h[n]$ do sistema.
- **Mecanismo operacional:** a soma de convolução expressa a saída $y[n]$ como a superposição de respostas escaladas e deslocadas. O processo envolve quatro etapas sequenciais sobre a resposta ao impulso:
 1. **Inversão temporal:** refletir a sequência no tempo para obter $h[-k]$.
 2. **Deslocamento:** transladar a sequência invertida por n amostras para obter $h[n - k]$.
 3. **Multiplicação:** multiplicar, amostra por amostra, o sinal de entrada $x[k]$ por $h[n - k]$.
 4. **Soma:** somar os produtos resultantes sobre todos os valores de k .
- **Comprimento da saída:** se o sinal de entrada possui N_x amostras e a resposta ao impulso possui N_h amostras, a sequência de saída $y[n]$ terá comprimento finito $N_y = N_x + N_h - 1$.

2.10 Tópico 10 – Convolução como Filtragem

2.10.1 Interpretação da Convolução como Filtro Digital

A operação de convolução $y[n] = x[n] * h[n]$ pode ser interpretada como um processo de *filtragem digital*, no qual a resposta ao impulso $h[n]$ atua como a máscara (ponderação espectral) que modifica o conteúdo de frequência do sinal de entrada $x[n]$.

2.10.2 Filtro Passa-Baixas (Suavizador)

Utiliza uma resposta ao impulso cujos coeficientes possuem o mesmo sinal e somam 1 (por exemplo, a média móvel). Atenua flutuações rápidas e ruídos de alta frequência, preservando variações lentas e a tendência contínua do sinal.

2.10.3 Filtro Passa-Altas (Diferenciador / Detector de Bordas)

Utiliza uma resposta ao impulso com coeficientes de sinais alternados (por exemplo, a diferença finita $h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$). Elimina componentes contínuas e de baixa frequência e destaca variações abruptas, bordas e transições rápidas no sinal.

3 Fundamentação Matemática

3.1 Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos

3.1.1 Representação Matemática de um Fenômeno Físico

A transição de um fenômeno físico para um sinal matemático ocorre por transdução e modelagem:

1. **Transdução:** o fenômeno físico (por exemplo, a aceleração de um motor) é convertido por um acelerômetro piezoelétrico em uma variação de tensão elétrica proporcional $v(t)$.
2. **Modelagem contínua:** uma vibração mecânica periódica senoidal de amplitude A , frequência f_0 e fase ϕ pode ser representada por

$$x(t) = A \cdot \sin(2\pi f_0 t + \phi). \quad (3.1)$$

3. **Discretização (amostragem):** para processar esse sinal em um computador, realiza-se a amostragem nos instantes $t = nT_s$, resultando em

$$x[n] = x(nT_s) = A \cdot \sin(2\pi f_0 nT_s + \phi) = A \cdot \sin(\Omega_0 n + \phi), \quad (3.2)$$

em que

$$\Omega_0 = 2\pi f_0 T_s \quad (3.3)$$

é a frequência angular discreta, em radianos por amostra.

3.2 Tópico 2 – Amostragem

3.2.1 Discretização Temporal e Relação de Frequência

A amostragem de um sinal contínuo $x(t)$ em intervalos T_s resulta no sinal discreto

$$x[n] = x(nT_s). \quad (3.4)$$

A relação entre a frequência angular analógica $\omega_0 = 2\pi f_0$ (em rad/s) e a frequência angular discreta Ω_0 (em rad/amostra) é dada por

$$\Omega_0 = \omega_0 T_s = 2\pi \frac{f_0}{f_s}. \quad (3.5)$$

3.2.2 Condição de Nyquist–Shannon

Para um sinal de banda limitada com frequência máxima $f_{\max}$:

$$f_s > 2 f_{\max}. \quad (3.6)$$

3.2.3 Frequência Aparente sob Aliasing

Se $f_0 > f_s/2$, a frequência aparente percebida no sinal discreto é dobrada para a faixa $[0, f_s/2]$ segundo a relação

$$f_{\text{aliased}} = |f_0 - k f_s|, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (3.7)$$

em que k é o inteiro que leva f_{aliased} para o intervalo $[0, f_s/2]$.

3.3 Tópico 3 – Quantização e Resolução

3.3.1 Representação Matemática

1. **Número de níveis (L):**

$$L = 2^N, \quad (3.8)$$

em que L é o número de níveis discretos (adimensional) e N é a quantidade de bits do quantizador.

2. **Resolução (ΔV):**

$$\Delta V = \frac{V_{\text{ref}}}{2^N} = \frac{V_{\text{ref}}}{L}, \quad (3.9)$$

em que ΔV é a resolução ou degrau de quantização (em volts) e V_{ref} é a tensão de referência ou fundo de escala (em volts).

3. **Sinal quantizado (x_q):**

$$x_q(t) = \text{round}\left(\frac{x(t)}{\Delta V}\right) \cdot \Delta V, \quad (3.10)$$

em que $x(t)$ é o sinal de entrada contínuo (V) e $x_q(t)$ é o sinal quantizado por arredondamento (V).

4. Erro de quantização (e_q) e limite máximo:

$$e_q(t) = x(t) - x_q(t), \quad (3.11)$$

$$e_{\max} = \pm \frac{\Delta V}{2}, \quad (3.12)$$

em que $e_q(t)$ é o erro instantâneo de quantização (V) e $e_{\max}$ é o erro máximo teórico de arredondamento (V).

3.4 Tópico 4 – Sequências Fundamentais

1. Impulso unitário:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases} \quad (3.13)$$

2. Degrau unitário:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases} \quad (3.14)$$

3. Relação entre impulso e degrau:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1], \quad u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]. \quad (3.15)$$

4. Rampa unitária:

$$r[n] = n \cdot u[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases} \quad (3.16)$$

5. Exponencial discreta causal:

$$x[n] = a^n u[n] = \begin{cases} a^n, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases} \quad (3.17)$$

3.5 Tópico 5 – Operações com Sinais

1. Deslocamento no tempo:

$$y[n] = x[n \mp n_0], \quad (3.18)$$

em que $x[n]$ é o sinal de entrada discreto, n é o índice inteiro da amostra e $n_0 > 0$ é a quantidade de amostras de deslocamento. Assim, $x[n - n_0]$ é o sinal *atrasado* em n_0 amostras e $x[n + n_0]$ é o sinal *avançado* em n_0 amostras.

2. Inversão temporal:

$$y[n] = x[-n], \quad (3.19)$$

em que $y[n]$ é o sinal refletido em relação à origem $n = 0$.

3. Escalonamento de amplitude:

$$y[n] = A \cdot x[n], \quad (3.20)$$

em que $A \in \mathbb{R}$ é a constante de ganho. Se $A = 2$, ocorre amplificação por fator 2; se $A = -1$, há inversão de polaridade (fase) de todas as amostras.

4. Soma de sinais:

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n], \quad (3.21)$$

em que $y[n]$ é o sinal resultante da combinação amostra a amostra.

3.6 Tópico 6 – Energia e Potência

1. Energia total (E_x):

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2. \quad (3.22)$$

2. Potência média (P_x):

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2. \quad (3.23)$$

3. Potência média de sinal periódico (período N):

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2. \quad (3.24)$$

3.7 Tópico 7 – Sistemas Discretos

3.7.1 Formulação Matemática

1. Representação geral do sistema:

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}, \quad (3.25)$$

em que $x[n]$ é a sequência de entrada, $y[n]$ é a sequência de saída e $\mathcal{T}\{\cdot\}$ é o operador de transformação do sistema.

2. Condição de linearidade:

$$\mathcal{T}\{a x_1[n] + b x_2[n]\} = a \mathcal{T}\{x_1[n]\} + b \mathcal{T}\{x_2[n]\} = a y_1[n] + b y_2[n], \quad (3.26)$$

em que a e b são constantes escalares reais ou complexas.

3. Condição de invariância no tempo:

$$\text{se } x[n] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n], \quad \text{então } x[n - n_0] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n - n_0], \quad (3.27)$$

em que n_0 é um deslocamento temporal inteiro.

4. Estabilidade BIBO:

$$\text{se } |x[n]| \leq B_x < \infty \quad \forall n, \quad \text{então } |y[n]| \leq B_y < \infty \quad \forall n, \quad (3.28)$$

em que B_x e B_y são limites superiores finitos para a amplitude de $x[n]$ e $y[n]$.

3.8 Tópico 8 – Sistemas LTI

1. Decomposição do sinal de entrada em impulsos:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]. \quad (3.29)$$

2. Resposta de um sistema LTI (soma de convolução):

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = x[n] * h[n]. \quad (3.30)$$

3. Condição matemática de causalidade (LTI):

$$h[n] = 0, \quad \forall n < 0. \quad (3.31)$$

4. Condição matemática de estabilidade BIBO (LTI):

$$S_h = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty. \quad (3.32)$$

3.9 Tópico 9 – Convolução Discreta

3.9.1 Formulação Matemática

1. **Equação da convolução discreta:**

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k], \quad (3.33)$$

em que $x[n]$ é o sinal de entrada, $h[n]$ é a resposta ao impulso do sistema LTI, $y[n]$ é o sinal de saída e k é a variável muda de somatório (tempo discreto).

2. **Comprimento da sequência de saída (N_y):**

$$N_y = N_x + N_h - 1, \quad (3.34)$$

em que N_x e N_h são os números de amostras de $x[n]$ e $h[n]$, respectivamente, e N_y é o número total de amostras de $y[n]$.

3. **Suporte temporal:** se $x[n]$ inicia em $n_{x,\min}$ e $h[n]$ inicia em $n_{h,\min}$, o sinal resultante $y[n]$ iniciará em

$$n_{y,\min} = n_{x,\min} + n_{h,\min}. \quad (3.35)$$

3.10 Tópico 10 – Convolução como Filtragem

1. **Filtro passa-baixas (média móvel de M pontos):**

$$h_{PB}[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \delta[n-k] = \begin{cases} \frac{1}{M}, & 0 \leq n \leq M-1, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (3.36)$$

$$y_{PB}[n] = x[n] * h_{PB}[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]. \quad (3.37)$$

2. **Filtro passa-altas (diferenciador / diferença finita):**

$$h_{PA}[n] = \delta[n] - \delta[n-1], \quad (3.38)$$

$$y_{PA}[n] = x[n] * h_{PA}[n] = x[n] - x[n-1]. \quad (3.39)$$

4 Simulações

Todas as simulações foram implementadas em Python, com as bibliotecas `numpy` e `matplotlib`, e estão disponíveis em notebooks Jupyter hospedados no GitHub. Os códigos também podem ser reproduzidos em GNU Octave ou MATLAB.

4.1 Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos

O código em Python utiliza as bibliotecas `numpy` e `matplotlib` para gerar e plotar simultaneamente a versão contínua (simulada por alta densidade de pontos) e a versão discreta do mesmo sinal senoidal.

Notebook: [tópico_1.ipynb](#).

4.2 Tópico 2 – Amostragem

A simulação avalia o impacto da amostragem em um sinal senoidal analógico de frequência $f_0 = 10$ Hz. O algoritmo executa os seguintes passos:

1. Gera a referência contínua $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$, amostrada com densidade elevada ($f_{sim} = 2000$ Hz).
2. Aplica amostragem adequada com $f_{s1} = 100$ Hz ($f_{s1} > 2f_0$, sem aliasing).
3. Aplica subamostragem com $f_{s2} = 12$ Hz ($f_{s2} < 2f_0$), com aliasing gerando frequência aparente de $|10 - 12| = 2$ Hz.
4. Plota os gráficos comparativos sobrepostos.

Notebook: [Amostragem.ipynb](#).

4.3 Tópico 3 – Quantização e Resolução

A simulação foi desenvolvida em Python (`numpy` e `matplotlib`), podendo também ser executada em GNU Octave ou MATLAB. O algoritmo realiza os seguintes passos:

1. Gera um sinal senoidal contínuo (amostrado com alta densidade temporal, $f_s = 1000$ Hz) na faixa de 0 V a $V_{ref} = 1,0$ V.
2. Aplica o algoritmo de quantização uniforme por arredondamento para $N = 3$, $N = 4$ e $N = 8$ bits.

3. Calcula o número de níveis L , a resolução ΔV , o erro instantâneo $e_q(t)$ e o erro quadrático médio (RMSE).
4. Plota os gráficos comparativos dos sinais originais, quantizados e dos respectivos erros.

Notebook: [Quantização e Resolução.ipynb](#).

4.4 Tópico 4 – Sequências Fundamentais

O algoritmo gera e exibe graficamente, via hastes (*stem plots*), as quatro sequências elementares no intervalo $n \in [-5, 10]$:

1. Impulso unitário $\delta[n]$, ajustado pela condição lógica `n == 0`.
2. Degrau unitário $u[n]$, ajustado pela condição lógica `n >= 0`.
3. Rampa unitária $r[n] = n \cdot u[n]$.
4. Exponencial discreta $x[n] = (0,8)^n u[n]$ (decaimento) e $x[n] = (1,2)^n u[n]$ (crescimento).

Notebook: [Sequencias_Fundamentais.ipynb](#).

4.5 Tópico 5 – Operações com Sinais

A simulação foi implementada em Python utilizando gráficos de hastes, adequados para sinais discretos. A sequência base adotada foi o pulso triangular de 5 amostras:

$$x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}, \quad n \in [0, 4]. \quad (4.1)$$

Notebook: [Operações com sinais.ipynb](#).

4.6 Tópico 6 – Energia e Potência

O *script* calcula numericamente a energia total e a potência média de três sinais distintos no intervalo $n \in [0, 19]$:

1. Sinal de duração finita: $x_1[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$ para $n \in [0, 4]$.
2. Exponencial decrescente: $x_2[n] = (0,7)^n u[n]$.
3. Senoide pura de período $N = 8$: $x_3[n] = \cos(\pi n/4)$.

O cálculo computacional executa `np.sum(np.abs(x)**2)` para a energia e `np.mean(np.abs(x)**2)` para a potência.

Notebook: [Energia_e_Potencia.ipynb](#).

4.7 Tópico 7 – Sistemas Discretos

A simulação analisa a resposta dos cinco sistemas a um degrau unitário limitado $x[n] = u[n]$ no intervalo $n \in [-2, 5]$.

Notebook: [Sistemas_Discretos.ipynb](#).

4.8 Tópico 8 – Sistemas LTI

A simulação investiga a resposta ao impulso e a estabilidade BIBO de dois sistemas LTI:

1. **Sistema LTI estável:** $h_1[n] = (0,5)^n u[n]$.
2. **Sistema LTI instável:** $h_2[n] = (1,2)^n u[n]$.

O código calcula a soma dos módulos $\sum_{n=0}^{50} |h[n]|$ para verificar a estabilidade teórica e aplica uma entrada degrau unitário $x[n] = u[n]$, calculando a saída $y[n] = x[n] * h[n]$ via `np.convolve`.

Notebook: [Sistemas_LTI.ipynb](#).

4.9 Tópico 9 – Convolução Discreta

A simulação realiza o cálculo da convolução para dois casos distintos de $h[n]$ usando a função `numpy.convolve`, permitindo comparar os comportamentos de filtragem do sistema.

Notebook: [Convolução Discreta.ipynb](#).

4.10 Tópico 10 – Convolução como Filtragem

A simulação foi desenvolvida em Python (`numpy` e `matplotlib`), podendo também ser executada em GNU Octave ou MATLAB. O algoritmo realiza os seguintes passos:

- Gera um sinal senoidal de baixa frequência $x[n] = \sin(2\pi \cdot 0,03n)$ e adiciona ruído gaussiano aleatório de alta frequência para compor o sinal de entrada ruidoso $x_r[n]$.
- Define a resposta ao impulso $h_{PB}[n]$ para um filtro passa-baixas por média móvel de $M = 5$ pontos: $h_{PB}[n] = [0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2]$.
- Define a resposta ao impulso $h_{PA}[n]$ para um filtro passa-altas diferenciador: $h_{PA}[n] = [1, -1]$.

- Realiza a filtragem digital aplicando a convolução discreta entre o sinal ruidoso e as respostas ao impulso, via `numpy.convolve(x_ruidoso, h, mode='same')`.
- Plota gráficos comparativos em três *subplots* temporais: o sinal contaminado pelo ruído, o sinal suavizado pelo passa-baixas e o sinal diferenciado pelo passa-altas.

Notebook: [Convolução_Como_Filtragem.ipynb](#).

5 Resultados e Discussão

5.1 Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos

5.1.1 Discussão das Diferenças Observadas nas Representações

- **Variável do eixo horizontal:** no gráfico contínuo, o eixo das abscissas é o tempo contínuo t , medido em segundos. No gráfico discreto, o eixo n representa o índice numérico sequencial da amostra ($n = 0, 1, 2, \dots$), sem unidade de tempo direta acoplada, embora relacionado por $t = nT_s$.
- **Forma de exibição:** o sinal contínuo é exibido como uma linha sólida e fluida (`plt.plot`), representando uma função definida em todos os pontos. O sinal discreto é exibido com gráfico de hastes (`plt.stem`), evidenciando que os dados só existem isoladamente nos instantes n .
- **Volume e armazenamento de dados:** a representação contínua ideal requer infinitos pontos em qualquer intervalo. A representação discreta reduz o sinal a um conjunto finito e armazenável de números reais na memória do computador, tornando viável o processamento digital.

5.2 Tópico 2 – Amostragem

5.2.1 Tabela de Resultados de Amostragem ($f_0 = 10$ Hz)

Tabela 5.1. Resultados da amostragem de um sinal senoidal de $f_0 = 10$ Hz.

Taxa de amostragem (f_s)	Período (T_s)	Critério de Nyquist ($f_s > 2f_0$)	Frequência aparente	Reconstrução
$f_s = 100$ Hz	0,010 s	Satisfeito ($100 > 20$)	10 Hz	Fiel (sem aliasing)
$f_s = 12$ Hz	0,083 s	Violado ($12 \leq 20$)	2 Hz	Distorcida (com aliasing)

5.2.2 Explicação Matemática e Discussão dos Resultados

Amostragem sem aliasing ($f_s = 100$ Hz). Com $f_s = 100$ Hz, são coletadas 10 amostras por ciclo do sinal senoidal de 10 Hz. A frequência angular discreta é

$$\Omega_0 = 2\pi \cdot \frac{10}{100} = 0,2\pi \text{ rad/amostra.} \quad (5.1)$$

Como $\Omega_0 < \pi$, o sinal discreto não sofre sobreposição espectral, permitindo a reconstrução exata da forma de onda e da frequência original.

Subamostragem e aliasing ($f_s = 12$ Hz). A taxa de 12 Hz gera apenas 1,2 amostra por ciclo. A frequência angular discreta resultante seria

$$\Omega_0 = 2\pi \cdot \frac{10}{12} = \frac{5\pi}{3} \text{ rad/amostra.} \quad (5.2)$$

Como $\Omega_0 > \pi$, a frequência cai fora do intervalo principal $[-\pi, \pi]$. Pela periodicidade da transformada de Fourier de tempo discreto (DTFT), o sistema interpreta essa frequência como

$$\Omega_{\text{aparente}} = 2\pi - \frac{5\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/amostra.} \quad (5.3)$$

Convertendo de volta para hertz:

$$f_{\text{aliased}} = |f_0 - k f_s| = |10 - 1 \cdot 12| = 2 \text{ Hz.} \quad (5.4)$$

O sinal amostrado aparenta oscilar a 2 Hz em vez dos 10 Hz originais, comprovando que a violação do teorema de Nyquist–Shannon causa a perda irreversível da informação temporal original.

5.3 Tópico 3 – Quantização e Resolução

5.3.1 Tabela de Resultados ($V_{\text{ref}} = 1,0 \text{ V}$)

Tabela 5.2. Resolução e erros de quantização para $N = 3, 4$ e 8 bits.

Bits (N)	Níveis (L)	Resolução (ΔV)	Erro máximo ($e_{\text{max}} = \pm \Delta V/2$)	Erro RMS medido
3	8	0,1250 V (125,0 mV)	$\pm 0,0625 \text{ V}$ ($\pm 62,5 \text{ mV}$)	0,0339 V
4	16	0,0625 V (62,5 mV)	$\pm 0,0312 \text{ V}$ ($\pm 31,25 \text{ mV}$)	0,0173 V
8	256	0,0039 V (3,9 mV)	$\pm 0,0019 \text{ V}$ ($\pm 1,95 \text{ mV}$)	0,0012 V

5.3.2 Discussão dos Resultados

- **3 bits ($L = 8$):** produz um efeito de “escada” visível e acentuado. O degrau $\Delta V = 0,125 \text{ V}$ gera o maior erro de quantização.
- **4 bits ($L = 16$):** dobra a quantidade de níveis. A resolução cai para a metade ($\Delta V = 0,0625 \text{ V}$) e o erro reduz-se em 50%.
- **8 bits ($L = 256$):** alta fidelidade ao sinal original. Os degraus tornam-se imperceptíveis e o erro cai para a ordem de milivolts.

Conclusão

O aumento no número de bits N aumenta os níveis L exponencialmente (2^N), reduzindo drasticamente o degrau ΔV e o ruído de quantização.

5.4 Tópico 4 – Sequências Fundamentais

5.4.1 Tabela de Valores das Sequências Fundamentais

Tabela 5.3. Valores das sequências fundamentais para $n \in [-3, 5]$.

n	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$\delta[n]$	0	0	0	1	0	0	0	0	0
$u[n]$	0	0	0	1	1	1	1	1	1
$r[n]$	0	0	0	0	1	2	3	4	5
$(0,8)^n u[n]$	0	0	0	1,000	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328
$(1,15)^n u[n]$	0	0	0	1,000	1,150	1,323	1,521	1,749	2,011

5.4.2 Explicação Matemática dos Resultados

- **Impulso unitário** $\delta[n]$: funciona como o elemento amostrador discreto. Apresenta amplitude não nula apenas para $n = 0$, zerando em todas as demais regiões.
- **Degrau unitário** $u[n]$: representa a chave de ativação causal de um sistema no instante $n = 0$. A relação de diferença discreta se confirma: $\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$.
- **Rampa unitária** $r[n]$: a variação amplitude/tempo é constante e igual a 1 para $n \geq 0$, atuando como sinal de teste para análise de erro em regime permanente.
- **Exponencial decrescente** $(0,8)^n u[n]$: como $|a| = 0,8 < 1$, o sinal apresenta decaimento assintótico convergente: $\lim_{n \rightarrow \infty} (0,8)^n = 0$.
- **Exponencial crescente** $(1,15)^n u[n]$: como $|a| = 1,15 > 1$, a sequência diverge e cresce ilimitadamente para ∞ conforme n aumenta, caracterizando instabilidade.

5.5 Tópico 5 – Operações com Sinais

5.5.1 Tabela de Valores das Transformações

Sequência base: $x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$, definida em $n \in [0, 4]$.

Tabela 5.4. Transformações aplicadas à sequência base $x[n]$.

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$x[n]$	0	0	0	0	1	2	3	2	1	0	0
$x[n-2]$	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1
$x[n+2]$	0	0	1	2	3	2	1	0	0	0	0
$x[-n]$	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0
$2x[n]$	0	0	0	0	2	4	6	4	2	0	0
$-x[n]$	0	0	0	0	-1	-2	-3	-2	-1	0	0

5.5.2 Explicação Matemática dos Resultados

1. **Sinal original** $x[n]$: serve como referência. Possui suporte no intervalo $n \in [0, 4]$, com pico de amplitude 3 na amostra $n = 2$.
2. **Atraso temporal** $x[n-2]$: a condição para o pico do sinal é $n_{\text{interno}} = 2$. Em $x[n-2]$, tem-se $n-2 = 2 \Rightarrow n = 4$. Todo o suporte do sinal é deslocado 2 unidades para a direita ($n \in [2, 6]$).
3. **Avanço temporal** $x[n+2]$: a condição para o início do sinal ($n_{\text{interno}} = 0$) passa a ser $n+2 = 0 \Rightarrow n = -2$. O sinal é deslocado 2 unidades para a esquerda ($n \in [-2, 2]$).
4. **Inversão temporal** $x[-n]$: a amostra em $n = 4$ passa para $n = -4$, a de $n = 3$ vai para $n = -3$, mantendo a amostra em $n = 0$ fixa. O sinal é espelhado em torno do eixo vertical na origem.
5. **Escalonamento de amplitude** $2x[n]$: o suporte temporal permanece idêntico ($n \in [0, 4]$), mas cada valor de amplitude é multiplicado por 2. O valor máximo passa de 3 para 6.
6. **Inversão de polaridade** $-x[n]$: o suporte temporal mantém-se inalterado, mas todas as amplitudes têm o sinal invertido (multiplicação por -1), resultando em uma reflexão do sinal em relação ao eixo horizontal (n).

5.6 Tópico 6 – Energia e Potência

5.6.1 Tabela de Energia e Potência Medidas ($N = 20$ amostras)

Tabela 5.5. Energia acumulada e potência média de três sinais ($N = 20$ amostras).

Sinal	Equação	Energia acumulada (E_x)	Potência média (P_x)	Classificação
Sinal 1	$x_1[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$	19,0000	$0,9500 \rightarrow 0$	Sinal de energia
Sinal 2	$x_2[n] = (0,7)^n u[n]$	$1,9572 \rightarrow 1,9608$	$0,0979 \rightarrow 0$	Sinal de energia
Sinal 3	$x_3[n] = \cos(\pi n/4)$	$10,0000 \rightarrow \infty$	0,5000	Sinal de potência

5.6.2 Explicação Matemática dos Resultados

Sinal $x_1[n]$ (pulso finito). Cálculo da energia:

$$E_x = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 = 1 + 4 + 9 + 4 + 1 = 19. \quad (5.5)$$

Como o sinal possui duração finita, sua energia é finita ($E_x = 19 < \infty$). A potência média ao longo de um intervalo infinito tende a zero:

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{19}{2N + 1} = 0. \quad (5.6)$$

Sinal $x_2[n]$ (exponencial causal real). Cálculo teórico da energia:

$$E_x = \sum_{n=0}^{\infty} |(0,7)^n|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (0,49)^n = \frac{1}{1 - 0,49} = \frac{1}{0,51} \approx 1,9608. \quad (5.7)$$

A simulação computacional com $N = 20$ amostras resultou em $E_x = 1,9572$, convergindo para o valor teórico limite de 1,9608. Trata-se de um sinal de energia.

Sinal $x_3[n]$ (senoide periódica, $N_0 = 8$). Cálculo teórico da potência média por período:

$$P_x = \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 \cos^2\left(\frac{\pi n}{4}\right) = \frac{1}{8} (4) = 0,5. \quad (5.8)$$

Como a senoide se repete infinitamente, a energia acumulada cresce linearmente com o tempo ($E_x \rightarrow \infty$). Contudo, a potência média por amostra permanece constante e igual a 0,5, confirmando que toda senoide pura discreta é um sinal de potência.

5.7 Tópico 7 – Sistemas Discretos

5.7.1 Tabela Resumo da Classificação dos Sistemas

Tabela 5.6. Classificação dos cinco sistemas discretos analisados.

Sistema	Equação	Memória	Causalidade	Linearidade	Invariância no tempo	BIBO
S_1	$y[n] = 2x[n]$	Sem memória	Causal	Linear	Invariante	Estável
S_2	$y[n] = x[n] + x[n - 1]$	Com memória	Causal	Linear	Invariante	Estável
S_3	$y[n] = x^2[n]$	Sem memória	Causal	Não linear	Invariante	Estável
S_4	$y[n] = x[n + 1]$	Com memória	Não causal	Linear	Invariante	Estável
S_5	$y[n] = n \cdot x[n]$	Sem memória	Causal	Linear	Variante	Instável

5.7.2 Justificativas Matemáticas Detalhadas

Sistema S_1 : $y[n] = 2x[n]$

- **Memória e causalidade:** $y[n]$ depende apenas de $x[n]$ no mesmo instante $n \Rightarrow$ sem memória e causal.
- **Linearidade:** $\mathcal{T}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = 2(ax_1[n] + bx_2[n]) = a(2x_1[n]) + b(2x_2[n]) = ay_1[n] + by_2[n] \Rightarrow$ linear.
- **Invariância no tempo:** $\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = 2x[n - n_0] = y[n - n_0] \Rightarrow$ invariante.
- **Estabilidade BIBO:** se $|x[n]| \leq B_x$, então $|y[n]| = 2|x[n]| \leq 2B_x < \infty \Rightarrow$ estável.

Sistema S_2 : $y[n] = x[n] + x[n - 1]$

- **Memória e causalidade:** depende da amostra passada $x[n - 1]$ ($n - 1 \leq n$) $\Rightarrow$ com memória e causal.
- **Linearidade:**

$$\mathcal{T}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = ax_1[n] + bx_2[n] + ax_1[n - 1] + bx_2[n - 1] = ay_1[n] + by_2[n] \Rightarrow \text{linear.}$$

- **Invariância no tempo:** $\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = x[n - n_0] + x[n - n_0 - 1] = y[n - n_0] \Rightarrow$ invariante.
- **Estabilidade BIBO:** $|y[n]| \leq |x[n]| + |x[n - 1]| \leq B_x + B_x = 2B_x < \infty \Rightarrow$ estável.

Sistema S_3 : $y[n] = x^2[n]$

- **Memória e causalidade:** depende apenas de $x[n]$ elevado ao quadrado $\Rightarrow$ sem memória e causal.
- **Linearidade:**

$$\mathcal{T}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = (ax_1[n] + bx_2[n])^2 = a^2x_1^2[n] + 2abx_1[n]x_2[n] + b^2x_2^2[n] \neq ay_1[n] + by_2[n] \Rightarrow \text{não linear}$$

- **Invariância no tempo:** $\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = (x[n - n_0])^2 = y[n - n_0] \Rightarrow$ invariante.
- **Estabilidade BIBO:** se $|x[n]| \leq B_x$, então $|y[n]| \leq B_x^2 < \infty \Rightarrow$ estável.

Sistema S_4 : $y[n] = x[n + 1]$

- **Memória e causalidade:** depende da amostra futura $x[n + 1]$ ($n + 1 > n$) $\Rightarrow$ com memória e não causal.
- **Linearidade:** $ax_1[n + 1] + bx_2[n + 1] = ay_1[n] + by_2[n] \Rightarrow$ linear.
- **Invariância no tempo:** $\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = x[(n - n_0) + 1] = x[n + 1 - n_0] = y[n - n_0] \Rightarrow$ invariante.
- **Estabilidade BIBO:** $|y[n]| = |x[n + 1]| \leq B_x < \infty \Rightarrow$ estável.

Sistema S_5 : $y[n] = n \cdot x[n]$

- **Memória e causalidade:** a saída em n utiliza apenas a entrada no instante n , multiplicada pelo índice escalar $n \Rightarrow$ sem memória e causal.
- **Linearidade:** $n(ax_1[n] + bx_2[n]) = a(nx_1[n]) + b(nx_2[n]) = ay_1[n] + by_2[n] \Rightarrow$ linear.
- **Invariância no tempo:** tem-se

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} &= n \cdot x[n - n_0], \\ y[n - n_0] &= (n - n_0) \cdot x[n - n_0].\end{aligned}$$

Como $n \cdot x[n - n_0] \neq (n - n_0) \cdot x[n - n_0]$, o sistema é *variante no tempo*.

- **Estabilidade BIBO:** para a entrada limitada $x[n] = u[n]$ ($B_x = 1$), quando $n \rightarrow \infty$ tem-se $y[n] = n \rightarrow \infty \Rightarrow$ instável.

5.8 Tópico 8 – Sistemas LTI

5.8.1 Tabela Resumo da Caracterização LTI

Tabela 5.7. Caracterização de dois sistemas LTI: resposta ao impulso, causalidade e estabilidade BIBO.

Sistema	$h[n]$	Causalidade	$\sum h[n] $	BIBO	Saída $y[n]$ para $x[n] = u[n]$
Sistema 1	$(0,5)^n u[n]$	Causal	$\frac{1}{1 - 0,5} = 2$	Estável	Converge para o valor limite $y[\infty] = 2,0$
Sistema 2	$(1,2)^n u[n]$	Causal	$\sum_{n=0}^{\infty} (1,2)^n \rightarrow \infty$	Instável	Diverge e cresce exponencialmente para ∞

5.8.2 Justificativas Matemáticas Detalhadas

Sistema 1: $h_1[n] = (0,5)^n u[n]$

- **Causalidade:** $h_1[n] = 0$ para todo $n < 0$, devido à presença do degrau $u[n]$; portanto, é causal.
- **Estabilidade BIBO:** avaliando a condição de somabilidade absoluta,

$$S_h = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_1[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} (0,5)^n = \frac{1}{1 - 0,5} = 2 < \infty. \quad (5.9)$$

Como S_h é finito, o sistema é BIBO estável.

- **Resposta ao degrau:** a entrada limitada $x[n] = u[n]$ ($B_x = 1$) resulta em

$$y_1[n] = \sum_{k=0}^n (0,5)^k = \frac{1 - (0,5)^{n+1}}{1 - 0,5} = 2(1 - (0,5)^{n+1}). \quad (5.10)$$

Conforme observado na simulação, quando $n \rightarrow \infty$, $y_1[n]$ estabiliza assintoticamente no valor 2,0.

Sistema 2: $h_2[n] = (1,2)^n u[n]$

- **Causalidade:** $h_2[n] = 0$ para $n < 0$, logo é causal.

- **Estabilidade BIBO:** calculando o somatório dos módulos,

$$S_h = \sum_{n=0}^{\infty} (1,2)^n \rightarrow \infty. \quad (5.11)$$

Como a razão da série geométrica é maior que 1 ($|1,2| > 1$), o somatório diverge. O sistema é BIBO instável.

- **Resposta ao degrau:** a aplicação da mesma entrada limitada $x[n] = u[n]$ gera a saída

$$y_2[n] = \frac{1 - (1,2)^{n+1}}{1 - 1,2}, \quad (5.12)$$

que cresce exponencialmente sem limite, comprovando a instabilidade.

5.9 Tópico 9 – Convolução Discreta

5.9.1 Cálculo Manual Passo a Passo

Considere $x[n] = \{1, 2, 1\}$ ($N_x = 3$) e $h_1[n] = \{1, 1\}$ ($N_h = 2$), ambos iniciados em $n = 0$. O comprimento da saída é $N_y = 3 + 2 - 1 = 4$ amostras (para $n = 0, 1, 2, 3$). A fórmula utilizada é

$$y[n] = \sum_{k=0}^2 x[k] \cdot h_1[n - k]. \quad (5.13)$$

$$y[0] = x[0]h_1[0] + x[1]h_1[-1] + x[2]h_1[-2] = (1 \cdot 1) + (2 \cdot 0) + (1 \cdot 0) = 1, \quad (5.14)$$

$$y[1] = x[0]h_1[1] + x[1]h_1[0] + x[2]h_1[-1] = (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (1 \cdot 0) = 3, \quad (5.15)$$

$$y[2] = x[0]h_1[2] + x[1]h_1[1] + x[2]h_1[0] = (1 \cdot 0) + (2 \cdot 1) + (1 \cdot 1) = 3, \quad (5.16)$$

$$y[3] = x[0]h_1[3] + x[1]h_1[2] + x[2]h_1[1] = (1 \cdot 0) + (2 \cdot 0) + (1 \cdot 1) = 1. \quad (5.17)$$

Resultado manual

$$y_1[n] = \{1, 3, 3, 1\}.$$

5.9.2 Comparação Teórico-Computacional (Experimentos 1 e 2)

Tabela 5.8. Comparação entre o cálculo manual e o resultado de `numpy.convolve` para $h_1[n] = \{1, 1\}$ e $h_2[n] = \{1, -1\}$.

n	$x[n]$	$h_1[n] = \{1, 1\}$	$y_1[n]$ (manual)	$y_1[n]$ (Python)	$h_2[n] = \{1, -1\}$	$y_2[n]$ (Python)
0	1	1	1	1	1	1
1	2	1	3	3	-1	1
2	1	0	3	3	0	-1
3	0	0	1	1	0	-1

Validação: os resultados calculados manualmente e obtidos via `numpy.convolve` são rigorosamente idênticos.

5.9.3 Discussão do Efeito de Alteração de $h[n]$

1. Filtro passa-baixas / suavizador ($h_1[n] = \{1, 1\}$):

- *Comportamento:* a resposta ao impulso possui coeficientes com o mesmo sinal. O sistema realiza uma soma/média local acumulada dos valores adjacentes.
- *Efeito no sinal:* suaviza variações bruscas, expande a duração do sinal no tempo ($N_y = 4$) e aumenta a amplitude máxima do sinal de 2 para 3.

2. Filtro passa-altas / diferenciador ($h_2[n] = \{1, -1\}$):

- *Comportamento:* a resposta ao impulso possui coeficientes com sinais opostos. O sistema calcula a variação/diferença entre amostras vizinhas ($x[n] - x[n-1]$).
- *Efeito no sinal:* destaca bordas e transições. Quando a entrada cresce ($n = 0 \rightarrow 1$), a saída é positiva (+1); quando a entrada decresce após o pico, a variação muda de sentido, gerando valores negativos (-1).

Conclusão

A resposta ao impulso $h[n]$ determina completamente o comportamento do sistema LTI. Modificar $h[n]$ altera a natureza do processamento (por exemplo, de um filtro de atenuação de ruído para um detector de variações/bordas).

5.10 Tópico 10 – Convolução como Filtragem

5.10.1 Tabela Comparativa de Filtragem por Convolução

Tabela 5.9. Comparação entre os filtros passa-baixas e passa-altas aplicados ao sinal ruidoso $x_r[n]$.

Tipo de filtro	$h[n]$	Operação executada	Efeito sobre $x_r[n]$	Faixa espectral preservada
Passa-baixas	$h_{PB} = \{0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2\}$	Média móvel de $M = 5$ pontos	Suaviza o sinal e atenua o ruído gaussiano	Baixas frequências (senoide de base)
Passa-altas	$h_{PA} = \{1, -1\}$	Diferença finita $(x[n] - x[n - 1])$	Elimina o nível contínuo/lento e isola os picos do ruído	Altas frequências (ruído e variações)

5.10.2 Discussão Detalhada dos Resultados

Atuação do filtro passa-baixas (média móvel). A convolução $y_{PB}[n] = x_r[n] * h_{PB}[n]$ calcula a média aritmética local de 5 amostras adjacentes:

$$y_{PB}[n] = 0,2 x_r[n] + 0,2 x_r[n - 1] + 0,2 x_r[n - 2] + 0,2 x_r[n - 3] + 0,2 x_r[n - 4]. \quad (5.18)$$

Como o ruído possui média nula e flutuações rápidas de alta frequência entre amostras vizinhas, a média móvel cancela a variância do ruído. O sinal reconstruído $y_{PB}[n]$ acompanha, com alta fidelidade, a curva senoidal pura original.

Atuação do filtro passa-altas (diferenciador). A convolução $y_{PA}[n] = x_r[n] * h_{PA}[n]$ atua como uma aproximação discreta da derivada temporal:

$$y_{PA}[n] = x_r[n] - x_r[n - 1]. \quad (5.19)$$

Variações lentas do sinal (baixa frequência) geram diferenças $x_r[n] - x_r[n - 1] \approx 0$, cancelando a componente senoidal de base. Por outro lado, as flutuações abruptas impostas pelo ruído geram amplitudes elevadas na saída, permitindo isolar as componentes de alta frequência e detectar transições rápidas no sinal.

6 Mini Projeto

O mini projeto integra os conceitos do roteiro em uma cadeia simplificada de aquisição e processamento digital de sinais: modelagem contínua, amostragem, quantização, adição de ruído e filtragem por um sistema LTI.

6.1 Etapa 1 – Modelagem Matemática do Sinal

A variação da temperatura ambiente em uma estação meteorológica ao longo de 48 horas é modelada como a superposição de uma componente contínua (temperatura média) e de harmônicas que descrevem o ciclo térmico circadiano (dia/noite) e assimetrias microclimáticas:

$$x(t) = T_0 + A_1 \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(2\pi f_2 t + \phi_2). \quad (6.1)$$

6.1.1 Significado Físico dos Parâmetros

Tabela 6.1. Parâmetros do modelo de temperatura da Equação (6.1).

Parâmetro	Valor	Significado físico
T_0	25 °C	Temperatura média ambiente no período de medição.
A_1	6,0 °C	Amplitude da oscilação diurna principal; o sinal oscila entre 19 °C (madrugada) e 31 °C (tarde).
f_1	$\frac{1}{24 \times 3600 \text{ s}} \approx 1,157 \times 10^{-5} \text{ Hz}$	Frequência fundamental do ciclo circadiano (período de 24 horas).
ϕ_1	$-\pi/2 \text{ rad}$	Deslocamento de fase que posiciona o pico diurno de temperatura por volta das 14 h (14 h após o início da simulação, à meia-noite).
A_2	1,2 °C	Amplitude da segunda harmônica, representando a assimetria térmica causada pelo aquecimento solar rápido durante a manhã e pelo resfriamento noturno mais lento.
f_2	$2f_1 = \frac{1}{12 \times 3600 \text{ s}} \approx 2,315 \times 10^{-5} \text{ Hz}$	Frequência da segunda harmônica (período de 12 horas).
ϕ_2	$\pi/4 \text{ rad}$	Fase relativa da segunda harmônica.

6.2 Etapas 2 a 7 – Parâmetros de Simulação e Implementação

6.2.1 Intervalo de Observação e Amostragem

- **Intervalo de observação** (T_{obs}): 48 horas (172.800 s), permitindo observar dois ciclos diurnos completos.
- **Amostragem**: $T_s = 300 \text{ s}$ (uma amostra a cada 5 minutos), resultando em

$$f_s = \frac{1}{300} \text{ Hz} \approx 3,33 \times 10^{-3} \text{ Hz.} \quad (6.2)$$

A frequência máxima do sinal original é $f_2 = 2,315 \times 10^{-5}$ Hz. Como $f_s \gg 2f_2$, o critério de Nyquist–Shannon é satisfeito com folga.

6.2.2 Quantização

O sensor opera na faixa de medição $V_{\min} = 10^\circ\text{C}$ a $V_{\max} = 40^\circ\text{C}$ (amplitude total de 30°C). O passo de quantização é

$$\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^N}. \quad (6.3)$$

Tabela 6.2. Configurações de quantização do sensor de temperatura.

Configuração	Bits (N)	Níveis (L)	Passo (Δ)
N_1	4	16	$\frac{30}{16} = 1,875^\circ\text{C}$
N_2	8	256	$\frac{30}{256} \approx 0,117^\circ\text{C}$

6.2.3 Inclusão de Ruído

Adiciona-se ruído gaussiano branco $r[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ com desvio padrão $\sigma = 0,8^\circ\text{C}$, simulando turbulências de ar locais (ventos) e ruído elétrico da cadeia de aquisição.

6.2.4 Sistema LTI

Filtro de média móvel com janela de $M = 7$ amostras (janela temporal de 35 min):

$$h[n] = \frac{1}{7} \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\} = \frac{1}{7} \sum_{k=0}^6 \delta[n - k]. \quad (6.4)$$

6.3 Etapa 8 – Discussão dos Resultados

6.3.1 Como o fenômeno foi representado matematicamente?

O fenômeno físico da variação diária de temperatura foi representado por uma constante T_0 somada a duas senoides de frequências distintas. A constante T_0 representa a linha de base térmica (25°C); a primeira senoide representa a oscilação térmica dia/noite com período de 24 horas ($f_1 \approx 1,157 \times 10^{-5}$ Hz); e a segunda representa distorções harmônicas secundárias com período de 12 horas ($f_2 \approx 2,315 \times 10^{-5}$ Hz).

6.3.2 Como a escolha de f_s modificou a representação do sinal?

A escolha de $T_s = 300$ s ($f_s = 3,33 \times 10^{-3}$ Hz) garantiu uma representação discreta sem perda de informação. Como a máxima frequência presente no sinal original é $f_2 \approx 2,315 \times 10^{-5}$ Hz, a taxa de amostragem utilizada foi aproximadamente 144 vezes maior que essa frequência máxima, ou seja, cerca de 72 vezes a taxa de Nyquist ($2f_2$):

$$\frac{f_s}{f_2} \approx 144, \quad \frac{f_s}{2f_2} \approx 72. \quad (6.5)$$

Isso permite reconstruir com precisão a dinâmica lenta da variação de temperatura, sem causar aliasing (superposição espectral).

6.3.3 Qual foi o efeito da quantização?

A quantização converteu a amplitude contínua de temperatura em níveis discretos fixos. O efeito prático foi a introdução do erro de quantização (ruído de quantização), que transforma o contorno suave do sinal em patamares rígidos em formato de escada.

6.3.4 Como o número de bits afetou o resultado?

Com $N_1 = 4$ bits (16 níveis na faixa de 10°C a 40°C), a resolução foi baixa ($\Delta = 1,875^\circ\text{C}$), gerando degraus visíveis e erros de até $\pm 0,937^\circ\text{C}$. Com $N_2 = 8$ bits (256 níveis), o passo diminuiu para $\Delta \approx 0,117^\circ\text{C}$, tornando o erro imperceptível na escala do sinal e acompanhando quase perfeitamente o sinal analógico original.

6.3.5 Qual foi o efeito do ruído?

O ruído gaussiano $r[n]$ ($\sigma = 0,8^\circ\text{C}$) adicionou flutuações aleatórias de alta frequência sobre a trajetória senoidal suave da temperatura. Isso simula interferências como rajadas de vento temporárias no sensor ou ruído elétrico, dificultando a leitura direta do valor real da temperatura em instantes isolados.

6.3.6 Qual a resposta ao impulso do sistema utilizado?

A resposta ao impulso $h[n]$ do filtro de média móvel de $M = 7$ pontos é um pulso retangular discreto de amplitude constante $1/7$:

$$h[n] = \begin{cases} \frac{1}{7}, & 0 \leq n \leq 6, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (6.6)$$

6.3.7 Por que o sistema utilizado pode ser considerado LTI?

- **Linearidade:** satisfaz o princípio da superposição. Se a entrada for $a x_1[n] + b x_2[n]$, a saída será $a y_1[n] + b y_2[n]$.
- **Invariância no tempo:** o comportamento do filtro não se altera ao longo da simulação. Deslocar a entrada em k amostras desloca a saída nas mesmas k amostras: se $x_r[n] \rightarrow y[n]$, então $x_r[n - k] \rightarrow y[n - k]$.

6.3.8 Qual foi o efeito da convolução?

A operação de convolução $y[n] = x_r[n] * h[n]$ realizou uma ponderação local: cada amostra de saída tornou-se a média aritmética das 7 amostras mais recentes da entrada. No domínio da frequência, isso equivale a multiplicar o espectro do sinal pela resposta em frequência do filtro (uma função sinc discreta), atuando como um filtro passa-baixas.

6.3.9 O sistema reduziu as variações introduzidas pelo ruído?

Sim. O filtro atenuou a variância do ruído aleatório por um fator de aproximadamente M . A variância da saída $y[n]$ em relação ao sinal limpo foi reduzida de σ^2 para

$$\frac{\sigma^2}{M} = \frac{0,64}{7} \approx 0,091 \text{ } ^\circ\text{C}^2, \quad (6.7)$$

suavizando de forma expressiva o traçado gráfico.

6.3.10 Houve alteração significativa do sinal de interesse?

Não houve distorção expressiva da forma do sinal, mas ocorreu um pequeno atraso de fase (deslocamento temporal) de

$$\frac{M - 1}{2} = 3 \text{ amostras (15 min)}, \quad (6.8)$$

além de um leve atenuamento dos picos máximos e mínimos de temperatura, típico de filtros de média móvel.

6.3.11 Quais limitações foram observadas?

- **Atraso de grupo:** a média móvel introduziu um atraso temporal na resposta.
- **Atenuação de picos:** os valores máximos absolutos de temperatura foram ligeiramente subestimados.

- **Efeitos de borda:** nas extremidades inicial e final do vetor, a janela do filtro não possui amostras suficientes, podendo gerar distorções se não for aplicado preenchimento (*padding*) adequado.

6.3.12 Como o modelo poderia ser melhorado?

- **Aprimoramento do sinal:** adicionar variações sazonais, tendências climáticas (por exemplo, entrada de frente fria via componente exponencial ou de rampa) e modulação da amplitude de acordo com a cobertura de nuvens.
- **Aprimoramento da filtragem:** substituir a média móvel simples por um filtro de resposta ao impulso finita (FIR) projetado por janelamento, ou por um filtro de Butterworth (IIR) passa-baixas, obtendo uma transição mais abrupta na faixa de rejeição e menor atenuação nas frequências do sinal de interesse.

Repositório do mini projeto (GitHub): [link a ser inserido]

7 Conclusões

Este trabalho modelou e simulou computacionalmente uma cadeia simplificada de aquisição e processamento digital de sinais (PDS), tomando como base o comportamento da temperatura ambiente ao longo de 48 horas. Foram analisadas as etapas de modelagem contínua, discretização (amostragem), conversão A/D (quantização em 4 e 8 bits), perturbação por ruído aditivo e filtragem por um sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI).

Os resultados computacionais confirmaram rigorosamente as previsões teóricas estabelecidas na fundamentação matemática:

- **Amostragem e quantização:** a escolha de $T_s = 300\text{s}$ respeitou o critério de Nyquist–Shannon ($f_s \gg 2f_{\max}$), garantindo a reconstituição do sinal sem aliasing. A quantização em 8 bits reduziu o erro quadrático médio em relação ao teste de 4 bits na proporção 2^N esperada, eliminando a distorção em escada.
- **Operações e convolução:** a convolução discreta calculada via simulação coincidiu pontualmente com as resoluções manuais efetuadas, comprovando a equivalência teórica do operador de filtragem.
- **Atenuação de ruído e efeitos LTI:** o filtro de média móvel ($M = 7$) cumpriu o papel de atenuar o ruído aditivo gaussiano, reduzindo sua variância na razão teórica de $1/M$. Em contrapartida, evidenciou-se o compromisso prático inerente aos filtros LTI causais: a introdução de um atraso de fase (3 amostras, ou 15 minutos) e a suave atenuação dos picos extremos de amplitude.

Dessa forma, a simulação computacional validou os conceitos do roteiro, demonstrando que os modelos matemáticos refletem com precisão o comportamento de um sistema prático de processamento de sinais.

Referências Bibliográficas

- [1] OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. **Processamento em Tempo Discreto de Sinais**. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
- [2] PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications**. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2007.
- [3] LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Sinais e Sistemas Lineares**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- [4] HAYKIN, Simon; VAN VEEN, Barry. **Sinais e Sistemas**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- [5] DINIZ, Paulo S. R.; DA SILVA, Eduardo A. B.; NETTO, Sergio L. **Digital Signal Processing: System Analysis and Design**. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.